

Иван Добрынин

Разработка комплекса информационных систем для проведения соревнований и тренировок по спортивному программированию в формате дуэли

Выпускная квалификационная работа

Научный руководитель: Д. С. Шалымов

10.06.2026



Факультет математики и компьютерных наук СПбГУ
Программа «Современное программирование»

Введение в предметную область

<> Мой код Код оппонента

Python

```
1 n, k = map(int, input().split())
2 a = list(map(int, input().split()))
3
4 a.sort()
5
6 cnt = 0
7 for x in a:
8     if k < x:
9         break
10
11     k -= x
12     cnt += 1
13
14 print(cnt)
15
```

Отправить

Задача A

Условие Посылки

Экскурсия

На Всероссийскую командную олимпиаду школьников по программированию приехало n делегаций из разных городов, i -я делегация состоит из a_i человек. Организаторы олимпиады приготовили экскурсию для участников и сопровождающих, но поучаствовать в ней смогут не более k человек. Все гости олимпиады хотят её посетить, но коллективы не планируют разделяться - каждая делегация должна либо поехать на экскурсию в полном составе, либо пропустить её.

Помогите организаторам выбрать максимальное количество делегаций, которые смогут поучаствовать в экскурсии.

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа n и k ($2 \leq n \leq 1000$, $3 \leq k \leq 10^8$) - количество делегаций и мест на экскурсию.

Вторая строка содержит n целых чисел a_i ($3 \leq a_i \leq 10^8$) - количество человек в i -й делегации.

Формат выходных данных

Выведите одно число - максимальное количество делегаций, которые смогут поучаствовать в экскурсии.

Ограничения

Лимит по времени	1 с
Лимит по памяти	256 МБ

Примеры

Пример 1

Ввод	Вывод
3 7	2
5 3 4	

МКН

2/19

Сравнение существующих платформ

Критерий	 CODEFORCES	 LeetCode	 Hexlet Codebattle by Hexlet's community
Проведение дуэлей	—	—	+
Разная структура турниров	—	—	±
Использование своих задач	+	±	±
Нестандартные типы задач	—	—	—
Анализ поведения участников	—	—	—



Постановка задачи

1. Спроектировать архитектуру системы, позволяющую проводить дуэли по спортивному программированию.
2. Разработать масштабируемую тестирующую систему для автоматической проверки решений пользователей с параллельным исполнением и эффективным использованием вычислительных ресурсов.
3. Написать и протестировать код всех компонентов системы и взаимодействие между ними.
4. Исследовать подход к обнаружению подозрительных участников на основе анализа поведения в сессии дуэли.



Микросервисная архитектура системы

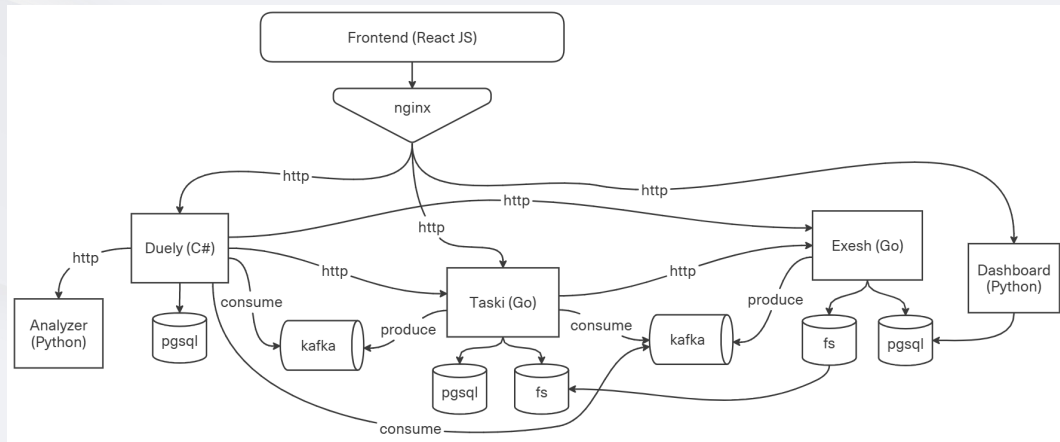
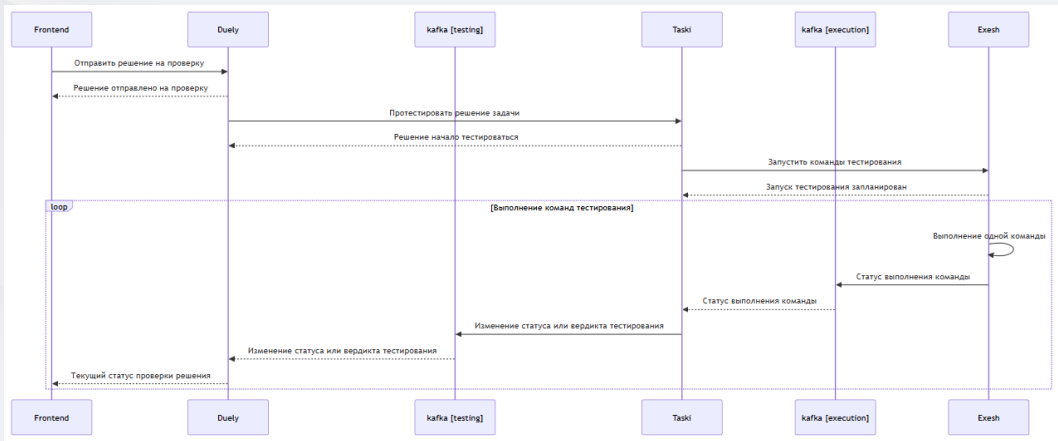
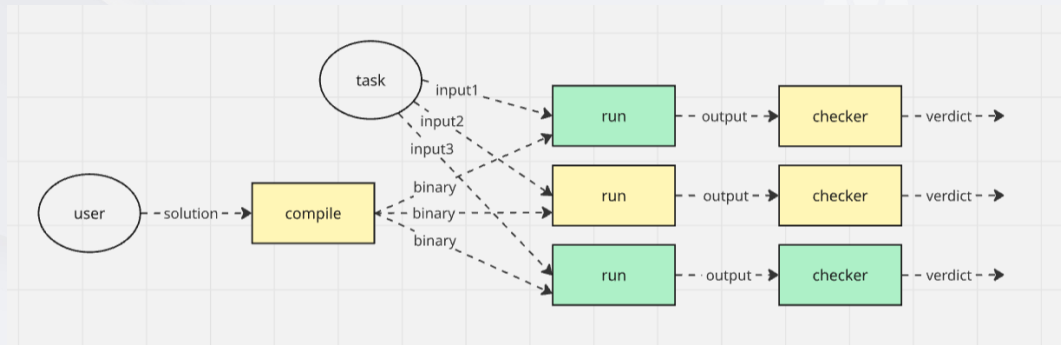


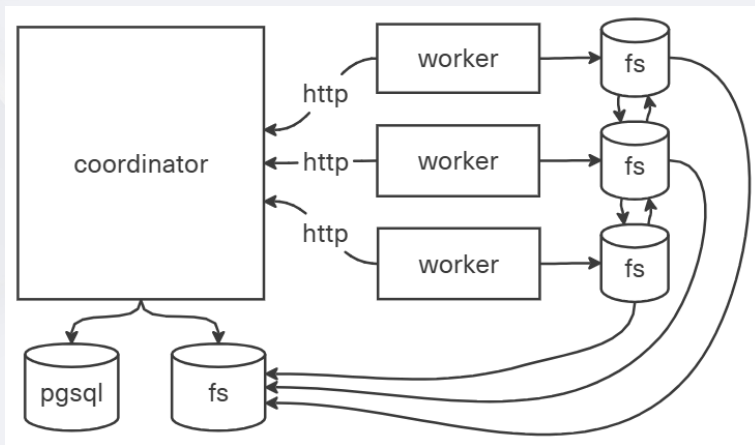
Схема асинхронного процесса тестирования



Распределённое исполнение графа команд



Архитектура Exesh на основе модели оркестрации



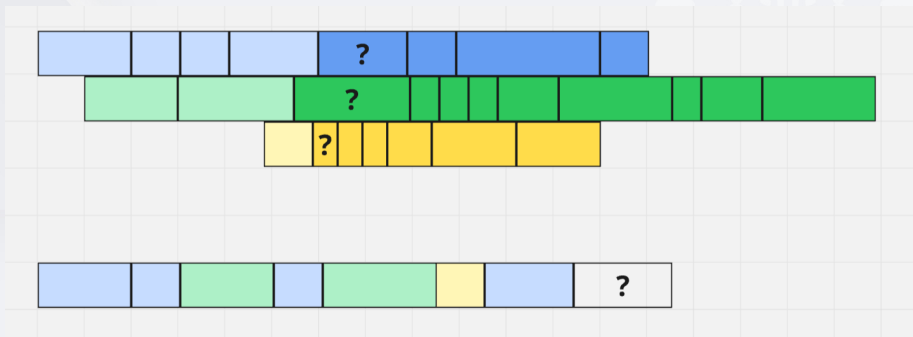
Хранение и передача файлов между компонентами системы

filestorage — библиотека на Go:

- Абстракция над файловой системой.
- Кэширование файлов для повторного использования.
- Передача файлов между компонентами в сжатом виде.
- Автоматическая очистка неиспользуемых файлов.



Честное распределение ресурсов для одновременного исполнения набора Execution



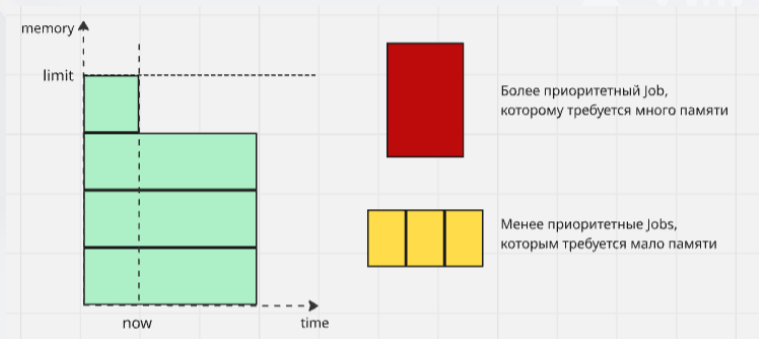
Честное распределение ресурсов для одновременного исполнения набора Execution

$$priority(T) = \frac{T - T_{start}}{T_{total}} + \alpha \cdot \frac{T_{total} - T_{done}}{T_{total}}$$

- T_{start} — время начала исполнения.
- T_{total} — общая ожидаемая продолжительность исполнения.
- T_{done} — общая ожидаемая продолжительность уже исполненной части.
- α — определяет влияние реальной и ожидаемой оставшейся продолжительности исполнения.



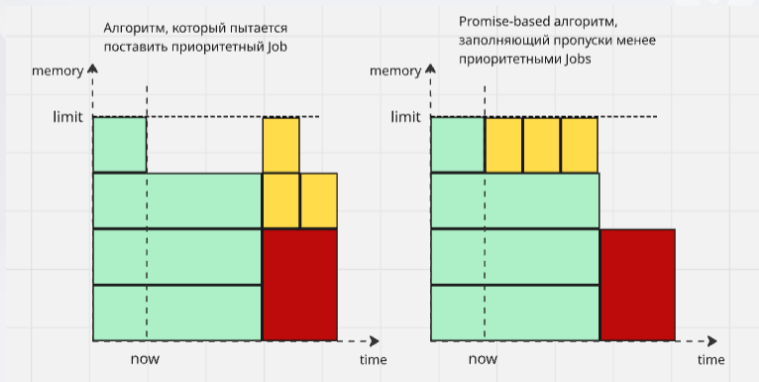
Распределение Jobs по исполнителям для эффективной утилизации ресурсов



24



Распределение Jobs по исполнителям для эффективной утилизации ресурсов



24



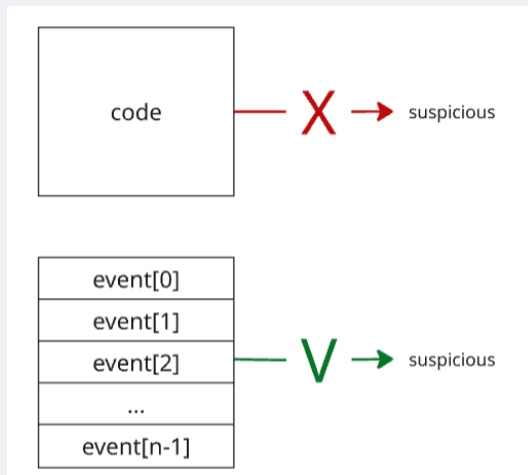
Безопасный запуск пользовательского кода в изолированном окружении

isolate — утилита на C от ioi:

- Изоляция процессов для предотвращения доступа к ресурсам других процессов.
- Ограничение ресурсов, доступных для выполнения кода.
- Запрет взаимодействия с сетью.
- Лёгкий вес и высокая производительность.



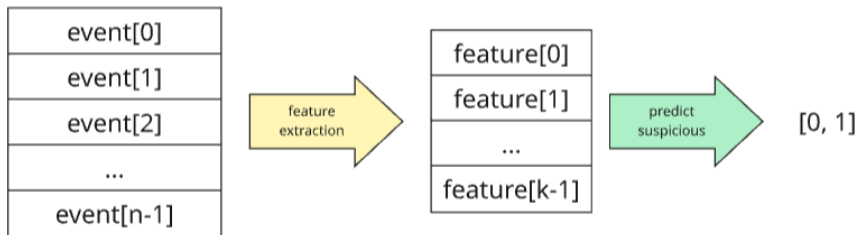
Анализ подозрительности поведения участника при участии в дуэли



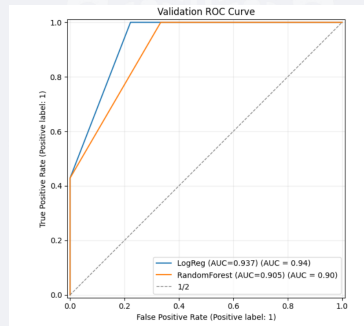
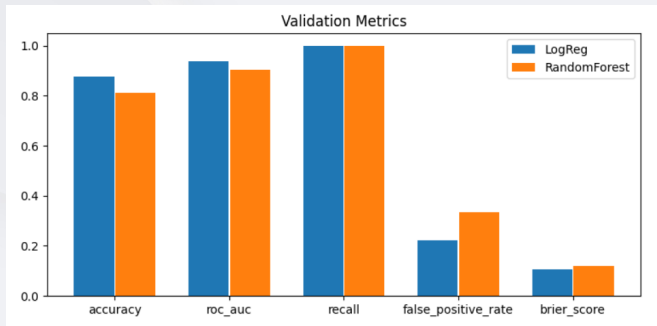
24



Анализ подозрительности поведения участника при участии в дуэли



Анализ подозрительности поведения участника при участии в дуэли



Настройка правил проведения дуэлей и турниров

Длительность (минуты) *

30

☒ Показывать код соперника во время дуэли

Порядок задач

☒ Задачи открываются одна за другой.

☐ Все задачи доступны сразу.

Задачи (2) [Добавить задачу](#)

Уровень задачи

4

Темы задач

любая тема

[Удалить задачу](#)

Уровень задачи

8

Темы задач

структуры данных [Удалить](#)

выбрать тему

[Удалить задачу](#)

A: уровень 4
B: уровень 8 | структуры данных

5 мая Fancy Tournament

Турнирная таблица

Никнейм	Победы	Ничья	Поражения	Очки
maguuus	4	1	0	13
Piashy	3	0	2	9
machine_solution	2	2	1	8
mihleoniid	2	1	2	7
auierpg	0	2	3	2
Nick	0	2	3	2

Текущие дуэли

Нет дуэлей.

Прошедшие дуэли

	Результат		Дата
Piashy	W - L	auierpg	05.05.2026, 15:16
Nick	L - W	machine_solution	05.05.2026, 15:13
mihleoniid	W - L	auierpg	05.05.2026, 15:09
Piashy	W - L	Nick	05.05.2026, 15:04
maguuus	W - L	auierpg	05.05.2026, 15:04
mihleoniid	W - L	machine_solution	05.05.2026, 15:03
maguuus	W - L	mihleoniid	05.05.2026, 15:00
Nick	L - W	machine_solution	05.05.2026, 14:56



Результаты работы

1. Разработан комплекс информационных систем для проведения соревнований и тренировок по спортивному программированию в формате дуэли.
2. Реализована распределённая тестирующая система с планированием выделения ресурсов и поддержкой масштабирования.
3. Исследован подход к анализу подозрительности поведения пользователя во время дуэли.

